检索阶段

阶段一 · 统计与语义筛选 + 跨块关系检查

阶段二 · 按需复核

生成阶段

1 检索上下文

用户查询 q

Top-K 候选块

C_1 C_2 C_k

来源标识 / 块内偏移

查询 q + Top-K 块

2 多维特征融合

统计特征量 · 4维

- 尾谱马氏距离²
- 词项子空间残差比
- 查询正交/平行比
- 首尾子窗余弦距离

ModernBERT 联合编码

PCA → 16维

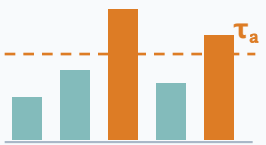
统计量与语义表示拼接

20维特征向量

3 风险评分筛选

分类器

块风险 $A(q, c_i)$



$A > \tau_a$ → 加入待审

查询级阈值校准

4 跨块关系检查

同源远距

来源标识 + 块间距

桥接实体

共享稀有实体 / 指代

命题冲突

$u \rightarrow v_1$

$u \rightarrow v_2$

同条件下的互斥命题

全体候选块 · 命题图 Gq

关系信号仅升级复核

5 选择性复核

异源参照

未告警 / 不同来源

待审子集 + 查询 q

辅助 LLM 复核

命题 · 指代 · 一致性

保留 剔除

仅复核可疑子集

无待审块：直接取 Top-m

6 上下文净化

保留良性证据

$C^* = \text{Top-m}(C_{surv} \setminus U)$

主 LLM 生成

有证据支持的回答

保留原始检索排名

研究目标 降低投毒攻击成功率 · 保留正常多跳证据 · 控制查询级误报与防御开销